DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE DE LA TESIS

Gemelo digital físico-informado, movilidad urbana y exposición a NO_2 en Málaga

Documento de trabajo para orientar las siguientes fases de la investigación

1. Objetivo general

Desarrollar y validar un gemelo digital urbano de Málaga capaz de estimar la distribución espacial y temporal del dióxido de nitrógeno (NO_2) a partir de datos observados de movilidad, meteorología y fuentes de emisión, incorporando restricciones físicas mediante una red neuronal informada por la física (PINN), y utilizarlo para evaluar cómo las intervenciones de movilidad modifican la exposición ambiental de distintos territorios y grupos de población.

2. Pregunta central de investigación

¿En qué medida una intervención de movilidad urbana modifica la concentración y la exposición al NO_2 en Málaga, una vez consideradas la meteorología, las fuentes no viarias y las particularidades de su entorno costero?

Pregunta conceptual de apoyo: ¿Cómo pueden los gemelos digitales físico-informados mejorar la estimación de los efectos ambientales de las políticas de movilidad urbana y mostrar su distribución territorial?

3. Objetivos específicos

OE1. Construcción de la base de datos integrada. Construir una base espaciotemporal para Málaga que combine concentraciones observadas de NO_2 y contaminantes relacionados con información de tráfico y movilidad, meteorología, puerto, aeropuerto, episodios de polvo sahariano, vegetación, morfología urbana y otras variables necesarias para caracterizar adecuadamente la dispersión.

OE2. Desarrollo y validación del modelo físico-informado. Desarrollar una PINN que integre observaciones y restricciones físicas relevantes para los procesos de emisión, advección, difusión, reacción y deposición, y evaluar su capacidad predictiva mediante procedimientos explícitos de entrenamiento, validación y contraste fuera de muestra.

OE3. Evaluación de una intervención real de movilidad. Definir una intervención urbana claramente identificable y estimar su efecto sobre tráfico, emisiones y concentración de NO_2 mediante una estrategia empírica que permita separar, hasta donde sea posible, el efecto de la política de las condiciones meteorológicas y de otras fuentes de emisión.

OE4. Dimensión territorial y distributiva. Analizar cómo los cambios ambientales asociados a la intervención se distribuyen entre zonas urbanas y grupos de población, identificando heterogeneidad espacial en la exposición y en los beneficios o costes ambientales.

4. Delimitación del alcance

El núcleo de la tesis no es la química atmosférica por sí misma ni la construcción de una plataforma tecnológica como fin independiente. El gemelo digital y la PINN son instrumentos metodológicos para responder a una pregunta de evaluación ambiental de políticas de movilidad. Las particularidades de Málaga se incorporarán cuando sean necesarias para evitar atribuciones erróneas y mejorar la calidad de las estimaciones.

Núcleo de la tesis

- Movilidad y tráfico como fuentes principales de emisiones urbanas relacionadas con la intervención analizada.
- Concentración y exposición al NO_2 como resultado ambiental central.
- Meteorología y dispersión atmosférica como mecanismos imprescindibles para explicar la variabilidad del contaminante.
- Gemelo digital/PINN como herramienta de estimación, simulación y apoyo a la evaluación.
- Intervención real de movilidad como objeto de evaluación empírica.
- Heterogeneidad territorial y distributiva como contribución sustantiva de la tesis.

Variables y procesos de contexto

Puerto, aeropuerto, brisas costeras, terral, altura de la capa de mezcla, episodios de polvo sahariano, ambiente salino, radiación, vegetación y morfología urbana no constituyen objetivos independientes. Se incorporarán como fuentes de emisión, controles, condiciones de contorno o mecanismos físicos cuando su relevancia para el NO_2 pueda justificarse y exista una fuente de datos suficientemente fiable.

5. Criterio metodológico para la PINN

La tesis deberá distinguir de forma explícita entre datos observados, variables derivadas y variables modelizadas. La existencia de ecuaciones físicas o fórmulas en una hoja de cálculo no será considerada, por sí sola, una PINN. La implementación deberá incluir una red neuronal entrenable, una función de pérdida que combine información empírica y restricciones físicas, un procedimiento de optimización y una validación reproducible.

6. Siguiente fase de trabajo

1. Auditar todas las fuentes identificadas: disponibilidad real, acceso, cobertura temporal, frecuencia, resolución espacial y condiciones de uso.
2. Construir una matriz definitiva de variables indicando para cada una: fuente, unidad, frecuencia, resolución espacial, carácter observado/derivado/modelizado y función dentro del modelo.
3. Seleccionar el conjunto mínimo de variables necesario para una primera versión operativa del gemelo digital.
4. Especificar formalmente la arquitectura de la PINN y su estrategia de entrenamiento y validación.
5. Solo después, definir la intervención de movilidad y la estrategia de identificación causal.

7. Resultado esperado de la tesis

La contribución central será mostrar si un gemelo digital físico-informado puede mejorar la evaluación de los efectos ambientales de una intervención de movilidad urbana y, especialmente, revelar dónde y para quién se producen esos efectos. La aportación metodológica y la aportación de política pública deben quedar conectadas: el modelo no se desarrolla como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para obtener una evaluación más rigurosa y territorialmente informativa.